Hugo Marquerie 11/06/2025

Desigualdad de Markov

Corolario 1 (Desigualdad de Markov). *Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ una v.a.y $1 \leqslant p < \infty$*

$$\implies \forall t > 0 : \mathbb{P}\left(|X| \geqslant t\right) \leqslant \frac{\|X\|_p^p}{t^p}.$$

***Demostración*:** Tomamos $\varphi(t) = |t|^p$ y $A = \{|X| \geqslant t\}$, por la desigualdad de Chebyshev:

$$t^p \cdot \mathbb{P}\left(|X| \geqslant t\right) \leqslant \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\{|X| \geqslant t\}} \cdot |X|^p\right] \leqslant \mathbb{E}\left[|X|^p\right] = \|X\|_p^p.$$

■